Kvadratické funkce – souhrnné procvičování (102)

Jméno: _____ **Třída:** _____

Vyber si úlohy podle toho, co potřebuješ procvičit. Řešení piš přehledně, s podmínkami a body ve tvaru $[x; y]$. Úlohy C jsou dobrovolně náročnější.

A – Základy

Úloha 1. Funkce $f(x) = x^2$. Určete $f(-3)$, $f(0)$, $f(2)$ a její obor hodnot.

Úloha 2. U $f(x) = -3x^2$ určete orientaci, vrchol, $H(f)$ a extrém.

Úloha 3. Najděte a, jestliže $f(x) = ax^2$ prochází bodem $[2; 12]$.

Úloha 4. Pro $f(x) = (x-4)^2 - 2$ určete vrchol, osu a směr posunu od $y = x^2$.

Úloha 5. Pro $g(x) = -\frac{1}{2}(x+2)^2 + 1$ určete vrchol, $H(g)$ a maximum.

B – Vrchol, graf a průsečíky

Úloha 6. Upravte $f(x) = x^2 - 6x + 8$ na vrcholový tvar; určete vrchol a nulové body.

Úloha 7. Upravte $g(x) = x^2 + 2x - 8$; určete vrchol, osu a průsečíky s osami.

Úloha 8. U $h(x) = -x^2 + 2x + 3$ určete vrchol, obor hodnot a nulové body.

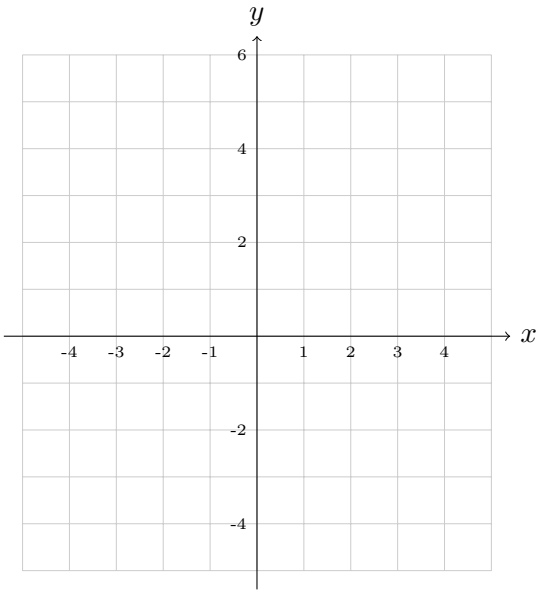
Úloha 9. Pro $p(x) = 2x^2 - 8x + 6$ určete vrchol, osu, $H(p)$ a nulové body.

Úloha 10. U funkce $q(x) = x^2 + 4x + 5$ určete vrchol a vysvětlete počet nulových bodů.

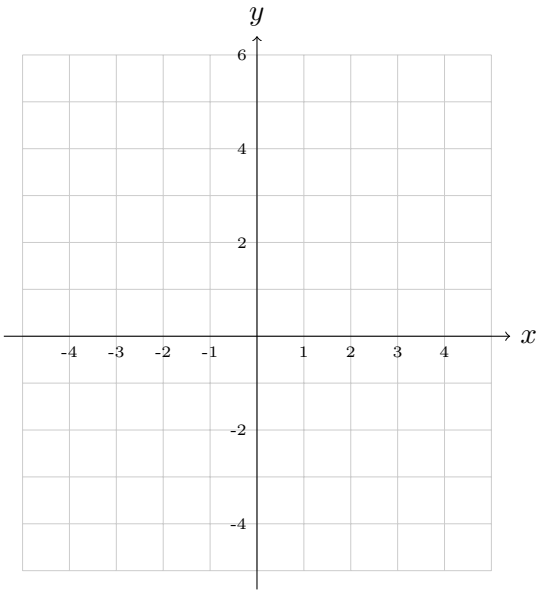
Úloha 11. Pro $r(x) = 3x^2 - 5x + 2$ určete průsečík s osou y a ověřte, zda body $[1; 0]$ a $[2; 4]$ leží na grafu.

Úloha 12. Pro $s(x) = (x - 1)^2$ s omezeným $D = \langle -1; 3 \rangle$ určete $H(s)$.

Úloha 13. V jedné soustavě načrtněte $y = x^2$, $y = 2x^2$, $y = -\frac{1}{2}x^2$. Vysvětlete vliv a.



Úloha 14. Do jedné soustavy zakreslete $y = (x+1)^2 - 2$ a $y = -(x-2)^2 + 1$; uveďte vrcholy.



C – Výzvy

Úloha 15. Parabola má vrchol $V[1;-2]$, je popsána $y = a(x-1)^2 - 2$ a prochází bodem $[0;1]$. Určete její předpis.

Úloha 16. Funkce $f(x) = x^2 - 4x + c$ protíná osu y v bodě $[0;5]$. Určete c, vrchol a počet nulových bodů.

Úloha 17. Parabola $y = a(x+2)^2 + 3$ prochází bodem $[-1;1]$. Určete a, vrchol a obor hodnot.

Úloha 18. Najděte průsečíky grafů $f(x) = x^2 - 2x$ a $g(x) = x$.